Appunti del corso di
Basi di dati

UniVR - Dipartimento di Informatica

secondo semestre - A.A. 2025/26

Mattia Nicolis Matteo Drago

Indice

1 Tecnologie per le basi di dati **1**
1.1 Tecnologia dei DBMS . . . 1
1.1.1 Transazione . . . 2
1.1.2 Atomicità . . . 3
1.1.2.1 Consistenza . . . 3
1.1.2.2 Isolamento . . . 4
1.1.2.3 Persistenza . . . 4
1.2 Architettura di un DBMS . . . 4

2 SQL **7**
2.1 Istruzione SELECT . . . 8
2.1.1 Struttura . . . 8
2.1.2 Interrogazione: Clausola SELECT . . . 9
2.1.3 Interrogazione: Clausola SELECT ALL . . . 9
2.1.4 Interrogazione: Clasuola FROM . . . 9
2.1.5 Interrogazione: Clausola WHERE . . . 10
2.2 Clausola WHERE . . . 12
2.2.1 Operatore LIKE . . . 12
2.2.2 Operatore SIMILAR TO . . . 12
2.2.3 Operatore BETWEEN . . . 13
2.2.4 Operatore IN . . . 13
2.2.5 Operatore IS NULL . . . 14
2.3 SQL e ALGEBRA RELAZIONALE . . . 15
2.3.1 Selezione e proiezione . . . 15
2.3.2 SELECT: Senza proiezione . . . 16
2.3.3 Proiezione: gestione dei duplicati in SQL . . . 16
2.3.4 SELECT: Selezione, Proiezione, Join . . . 17
2.3.5 Interrogazioni con JOIN . . . 17
2.3.5.1 Interrogazioni con INNER JOIN . . . 18
2.3.5.2 Interrogazioni con LEFT OUTER JOIN . . . 19
2.3.5.3 Interrogazioni con RIGHT OUTER JOIN . . . 19
2.3.5.4 Interrogazioni con FULL OUTER JOIN . . . 20
2.3.6 Uso di variabili(alias) . . . 21
2.3.7 Ordinamento del risultato . . . 22
2.3.8 Operazioni Insiemistiche . . . 23
2.3.8.1 Unione . . . 23

2.3.8.2 Intersezione 24
2.3.8.3 Differenza 24
2.3.9 Operatori aggregati 25
2.3.9.1 COUNT 25
2.3.9.2 SUM, MAX, MIN, AVG 26
2.3.10 Interrogazione con Raggruppamento 28
2.3.11 Interrogazioni nidificate 31
2.3.11.1 Interrogazioni nidificate: WHERE 31
2.3.11.2 Interrogazioni nidificate: Binding e EXISTS 33
2.3.11.3 Interrogazioni nidificate: SELECT 34
2.3.11.4 Interrogazioni nidificate: FROM 35

1

Tecnologie per le basi di dati

Argomenti visti nel Modulo di Teoria:

- Progettazione concettuale
- Progettazione logica
- Linguaggi di interrogazione (algebra relazionale e calcolo relazionale)

1.1 Tecnologia dei DBMS

Un DBMS **(Database Management System)** o sistema di gestione di basi di dati è un sistema software in grado di gestire collezioni di dati che siano e **persistenti** assicurando la loro **affidabilità** e **privatezza**.

Un DBMS in quanto sistema software deve essere efficiente ed efficace e deve inoltre estendere le funzionalità del file system. Esempio: Gestione in memoria secondaria collezioni di dati.

Definizione: Basi di dati

Una base di dati è una collezione di dati gestita da un DBMS.

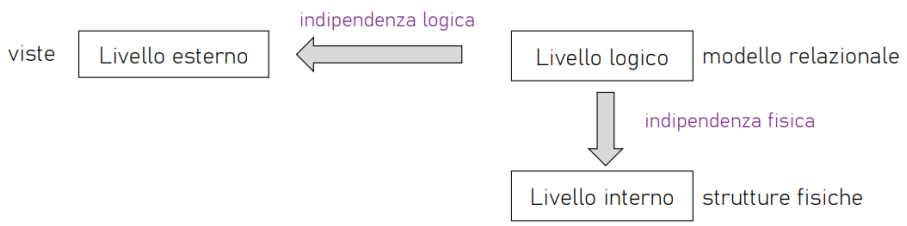


Figura 1.1: Architettura su 3 livelli del DBMS.

Un DBMS basato sul modello relazionale è nella maggior parte dei casi anche un sistema transazionale: fornisce un meccanismo per la definizione ed esecuzione di transazioni.

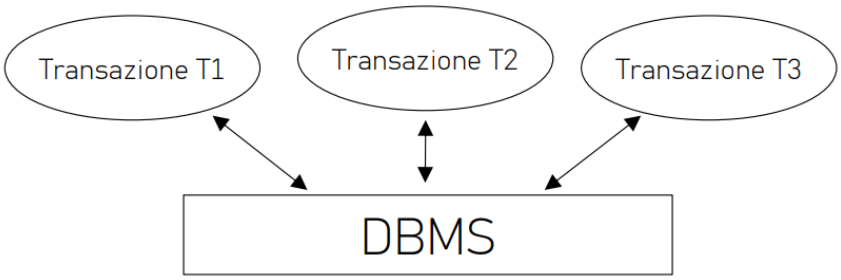


Figura 1.2: Ssistema transizionale

In sintesi, durante il corso si affronteranno i seguenti argomenti:

- Transazioni: definizione e proprietà
- Architettura di un DBMS:
  - Gestore delle interrogazioni: scrittura query in SQL
  - Gestore delle interrogazioni: ottimizzazione delle interrogazioni
  - Gestore dei metodi di accesso: indici primari e secondari, indici B+-tree e indici Hash
  - Gestore del buffer: interazione tra memoria secondaria e memoria centrale
  - Gestore della memoria secondaria: strutture fisiche per la memorizzazione dei dati in memoria secondari
  - Gestore della concorrenza: gestione dell'esecuzione concorrente (VSR, CSR, locking a due fasi)
  - Gestore dell'affidabilità: gestione dei guasti
- Architettura di un sistema document-based

1.1.1 Transazione

Definizione: Transazione

È un'unità di lavoro svolta da un programma applicativo (che interagisce con una base di dati) per la quale si vogliono garantire proprietà di correttezza, robustezza e isolamento.

Le caratteristiche principali sono:

- Una transazione o va a buon fine e ha effetto sulla base di dati o abortisce e non ha nessun effetto sulla base di dati.
- O tutto o niente! Non sono ammesse esecuzioni parziali

Sintassi per definire una transazione in SQL:

<transazione> → begin transaction

<programma>

end transaction

<programma> → ⟨ <istruzione> | commit work | rollback work ⟩
{ ⟨ <istruzione> | commit work | rollback work ⟩}

La transazione va a buon fine all'esecuzione di un commit work ma non ha alcun effetto se viene eseguito un rollback work.

Una transazione è ben formata se:

- Inizia con un begin transaction.
- Termina con un end transaction.
- La sua esecuzione comporta il raggiungimento di un commit o di un rollback work e dopo il commit/rollback non si eseguono altri accessi alla base di dati.

Esempio di transazione ben formata:

```
begin transaction
    update CONTO set saldo = saldo - 1200
        where filiale = '005' and numero = 15;
    update CONTO set saldo = saldo + 1200
        where filiale = '005' and numero = 205
    commit work;
end transaction
```

Proprietà delle transazioni

Una transazione ha quattro proprietà:
- Atomicità
- Consistenza
- Isolamento
- Persistenza

1.1.2 Atomicità

Una transazione è una unità di esecuzione **indivisibile**. O viene eseguita completamente o non viene eseguita affatto.

Implicazioni:

- Se una transazione viene **interrotta prima** del commit, il lavoro fin qui eseguito dalla transazione deve essere disfatto ripristinando la situazione in cui si trovava la base di dati prima dell'inizio della transazione.
- Se una transazione viene **interrotta dopo** l'esecuzione del commit (commit eseguito con successo), il sistema deve assicurare che la transazione abbia effetto sulla base di dati.

1.1.2.1 Consistenza

L'esecuzione di una transazione non deve violare i **vincoli di integrità**.

Implicazioni:

Verifica immediata :
- Fatta nel corso della transazione
- Viene abortita solo l'ultima operazione e il sistema restituisce all'applicazione una segnalazione d'errore
- L'applicazione può quindi reagire alla violazione.

Verifica differita :

- Al commit se un vincolo di integrità viene violato la transazione viene abortita senza possibilità da parte dell'applicazione di reagire alla violazione

1.1.2.2 Isolamento

L'esecuzione di una transazione deve essere **indipendente** dalla contemporanea esecuzione di altre transazioni.

Implicazioni:

- Il rollback di una transazione non deve creare rollback a catena di altre transazioni che si trovano in esecuzione contemporaneamente.
- Il sistema deve regolare l'esecuzione concorrente con meccanismi di controllo dell'accesso alle risorse

1.1.2.3 Persistenza

L'effetto di una transazione che ha eseguito il commit non deve andare perso. Implicazioni:

- Il sistema deve essere in grado, in caso di guasto, di garantire gli effetti delle transazioni che al momento del guasto avevano già eseguito un commit.

1.2 Architettura di un DBMS

L'architettura mostra i moduli principali che possiamo individuare nei DBMS attuali, considerando le diverse funzionalità che il DBMS svolge durante l'esecuzione delle transazioni. Per ogni modulo dell'architettura presentiamo le funzionalità che esso svolge e alcune delle tecniche che applicativo

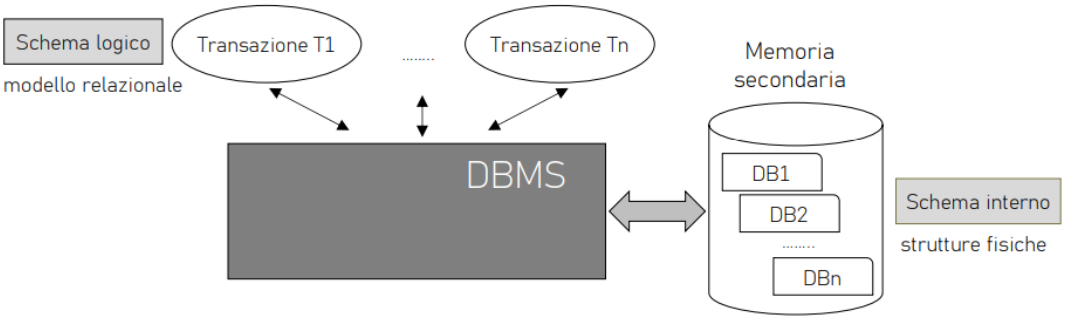


Figura 1.3: Architettura di riferimento di un DBMS.

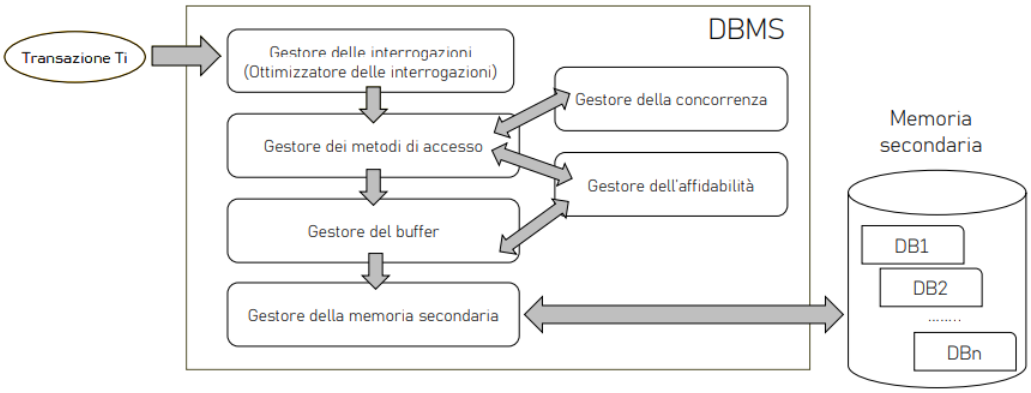
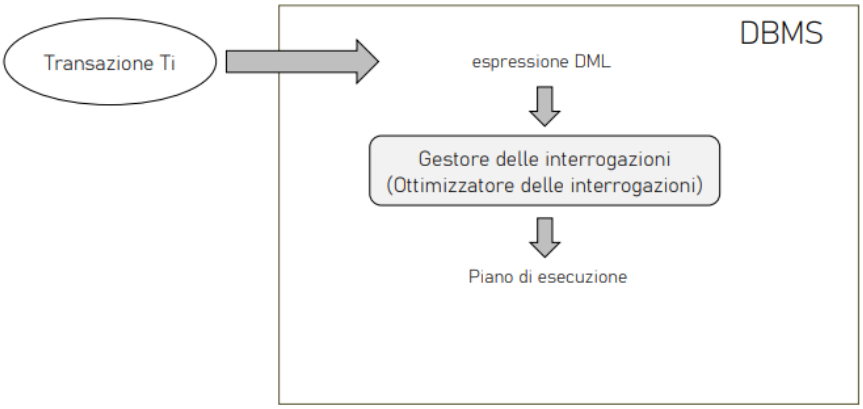
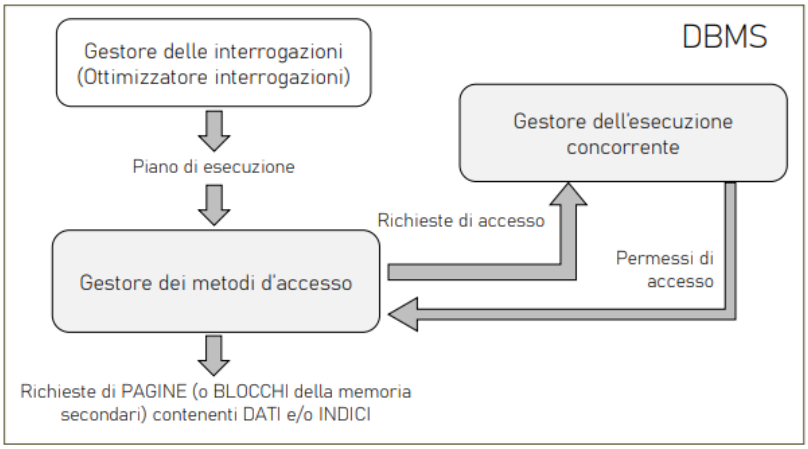


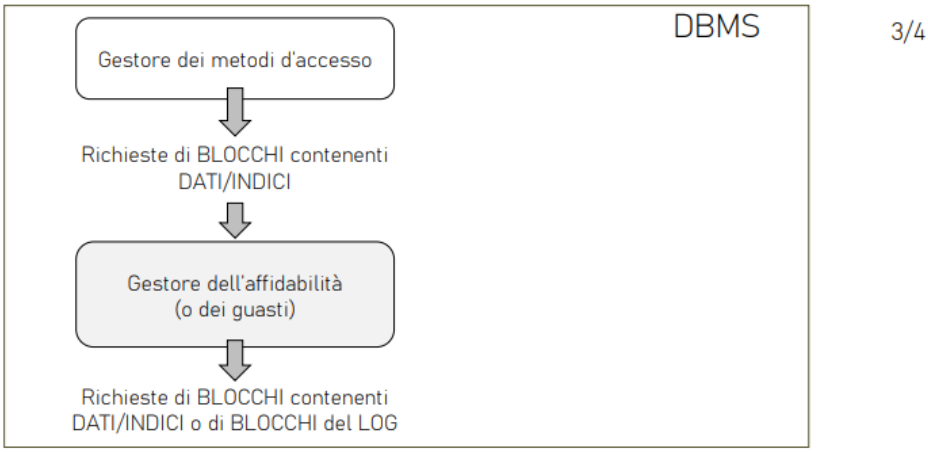
Figura 1.4: Architettura di riferimento di un DBMS.

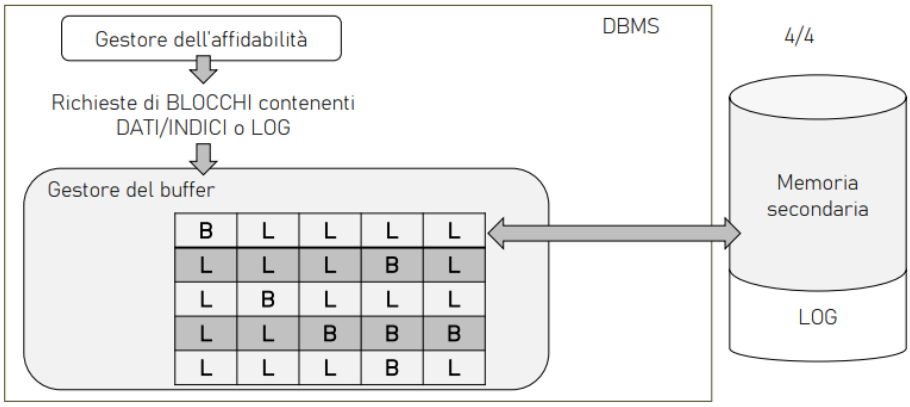


1/4



2/4





Quali modulo contribuiscono a garantire le proprietà delle transizioni?

Gestore dei metodi d'accesso: Consistenza
Gestore dell'esecuzione concorrente: Atomicità e Isolamento
Gestore dell'affidabilità: Atomicità e Persistenza

2

SQL

Il **termine SQL** in origine era l'acronimo di **S**tructured **Q**uery **L**enguagge, ma ad oggi è diventato un nome proprio.

SQL è un linguaggio che permette di:

- **definire delle strutture dati e i vincoli di integrità**: Data Definition Lenguagge
- **manipolare i dati** (inserimento, aggiornamento e cancellazione): Data Manipilation Lenguagge
- **interrogare**: Data Query Lenguagge

Esistono diverse versioni:

Nome informale	Nome ufficiale	Caratteristiche
SQL base	SQL-86	Costrutti base
	SQL-89	Integrità referenziale
SQL-2	SQL-92	Modello relazionale Vari costrutti nuovi 3 livelli: entry, intermediate, full
SQL-3	SQL:1999	Modello relazionale a oggetti Organizzato in diverse parti Trigger, funzioni esterne, ...
	SQL:2003	Estensioni del modello a oggetti Eliminazione di costrutti non usati Nuove parti: SQL/JRT, SQL/XML, ...
	SQL:2006	Estensione della parte XML
	SQL:2008	Lievi aggiunte (per esempio, `trigger instead of`)
	SQL:2011	Ricco supporto per dati temporali
	SQL:2016	Gestione del formato JSON

La parte di SQL dedicata alle dichiarazioni fa parte dei DML.
Le dichiarazioni vengono espresse in modo dichiarativo: specifica l'obiettivo e non la procedura per ottenerlo (algebra relazionale).

2.1 Istruzione SELECT

```
SELECT [ DISTINCT ]
[ * | expression [[ AS ] output_name ] [, ...] ]
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ DISTINCT ] other_select ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ]]
```

2.1.1 Struttura

expression: è un'espressione che determina un attributo.
from_item: è un'espressione che determina una sorgente per gli attributi.
condition: è un'espressione booleana per selezionare i valori degli attributi.
grouping_element: è un'espressione per poter eseguire operazioni su più valori di un attributo e considerare il risultato.

SELECT attributo
FROM tabella
[WHERE Condizione]

- SELECT, FROM e WHERE sono chiamate clausole
- Estrae dal prodotto cartesiano delle tabelle elencate nella clausola FROM, le righe che soddisfano la condizione specificata nella clausola WHERE.
  - Il risultato dell'interrogazione è una tabella con una riga per ogni riga prodotta dalla clausola FROM ed eventualmente filtrata dalla clausola WHERE (se esiste), le cui colonne dipendono dalla lista degli attributi nella clausola SELECT.

```
SELECT [ DISTINCT ]
[ * | expression [[ AS ] output_name ] [, ...] ]
```

- * è un'abbreviazione per indicare tutti gli attributi delle tabelle.
- expression è un'espressione che coinvolge gli attributi della tabella (può anche essere semplicemente il nome di un attributo).
- output_name è il nome assegnato all'attributo che conterrà il risultato della valutazione dell'espressione expression nella relazione risultato.
- DISTINCT: se presente richiede l'eliminazione delle tuple duplicate.

2.1.2 Interrogazione: Clausola SELECT

- Q1: Estrarre lo stipendio degli impiegati di cognome 'Rossi'

- SELECT Stipendio
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome = 'Rossi';

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Stipendio
45
80

SELECT Stipendio as Salario ← alias
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi'

Restituisce lo stesso risultato della query precedente, ma ridenomina (temporaneamente) la colonna output Stipendio

2.1.3 Interrogazione: Clausola SELECT ALL

SELECT Stipendio * ← Seleziona tutti gli attributi della tabella
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi'

L'asterisco permette di non elencare il nome di tutte le colonne di una tabella (simile alla proiezione)

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano

2.1.4 Interrogazione: Clasuola FROM

```
FROM from_item [, ...]
```

dove from_item può essere UNA delle seguenti clausole (versione semplificata):

1. table_name [[AS] alias [(column_alias [, ...])]
   - Se sono presenti due o più tabelle, si esegue il prodotto cartesiano tra tutte le tabelle. Se ci sono attributi con lo stesso nome su tabelle diverse, nella SELECT questi attributi sono identificati anteponendo il nome della tabella e un '.': nomeTabella.nomeAttributo
2. (other_select) [AS] nomeRisultato [(column_alias [,...])]

- è una SELECT innestata. Il risultato della SELECT interna è lo schema con nome nomeRisultato su cui fare la SELECT corrente.

3. from_item [NATURAL] join_type from_item [ON condition]
   - è la clausola JOIN.
   - Metodo più sofisticato di 1) che permette di selezionare un sottoinsieme del prodotto cartesiano di due o più tabelle. join_type specifica il tipo di join. I tipi principali sono riassunti nelle slide seguenti.

- Q2: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati e le città in cui lavorano

- SELECT Impiegato.Nome, Impiegato.Cognome, Dipartimento.Città
  FROM Impiegato, Dipartimento
  WHERE Impiegato.Dipart = Dipartimento.Nome

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato.Nome	Impiegato.Cognome	Dipartimento.Città
Mario	Rossi	Milano
Carlo	Bianchi	Torino
Giovanni	Verdi	Milano
Franco	Neri	Roma
Carlo	Rossi	Milano
Lorenzo	Gialli	Milano
Paola	Rosati	Milano
Marco	Franco	Torino

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

In alternatica nella voce FROM Impiegato, Dipartimento potevo utilizzare un alias.

2.1.5 Interrogazione: Clausola WHERE

```
WHERE condition
```

- La clausola WHERE ammette come argomento un'espressione booleana costruita combinando predicati semplici con gli operatori AND, OR e NOT
  - AND: seleziona le righe in cui tutti i predicati sono veri
  - OR: seleziona le righe in cui almeno un predicato è vero
  - NOT: seleziona le righe in cui il predicato è falso
- Ciascun predicato semplice usa gli operatori = , <>, <, >, <= e >= per confrontare un'espressione costruita a partire dal valore di un attributo con un valore costante, oppure un'altra espressione.
- Per esprimere la precedenza degli operatori AND e OR si fa uso della parentesi.

- Q3: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati che lavorano nell'ufficio 20 del dipartimento Amministrazione.

- SELECT Nome, Cognome
  FROM Impiegato
  WHERE Uffico = 20 AND
  Dipart = 'Amministrazione'

Nome	Cognome
Giovanni	Verdi

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

- Q4: Estrarre i nomi ed il cognome degli impiegati che lavorano dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione.

- SELECT Nome, Cognome
  FROM Impiegato
  WHERE Dipart = 'Amministrazione'
  OR Dipart = 'Produzione'

Nome	Cognome
Mario	Rossi
Carlo	Bianchi
Giovanni	Verdi
Paola	Rosati
Marco	Franco

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

- Q5: Estrarre i nomi degli impiegati di cognome Rossi che lavorano dipartimento Amministrazione o nel dipartimento Produzione.

- SELECT Nome
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome = 'Rossi' AND
  (Dipart = 'Amministrazione' OR
  Dipart = 'Produzione')

Nome
Mario

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

2.2 Clausola WHERE

2.2.1 Operatore LIKE

- Per il confronto tra stringhe, SQL mette a disposizione anche l'operatore LIKE che consente verificare se una stringa rispetta un certo "pattern" (oppure ILIKE per case insentive).
- Due caratteri speciali per il confronto "_" e "%":
  - "_": confronto con un carattere arbitrario
  - "%": confronto con una stringa di lunghezza arbitraria (anche 0) di caratteri arbitrari
- '_o%i' = stringa che ha una o in seconda posizione, seguita da una sequenza qualsiasi di caratteri (anche vuota) e che termina con una i.

- Q6: Estrarre gli impiegati che hanno un cognomen cha ha una "o" in seconda posizione e finisce con una "I".
- SELECT *
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome LIKE '_o%i';

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

2.2.2 Operatore SIMILAR TO

- L'operatore SIMILAR TO è un LIKE più espressivo che accetta, come pattern, un sottoinsieme delle espressioni regolari POSIX (versione SQL).
- Esempi di componenti di espressioni regolari:
  - _ = 1 carattere qualsiasi.
  - % = 0 o più caratteri qualsiasi.
  - * = ripetizione del precedente match 0 o più volte.
  - + = ripetizione del precedente match UNA o più volte.
  - n,m = ripetizione del precedente match almeno n e non più di m volte.
  - ... = ... è un elenco di caratteri ammissibili

Esempio

Studenti con cognome che inizia con 'A' o 'B', o 'D', o 'N' e finisce con 'a':

```
SELECT cognome, nome, città FROM Studente
WHERE cognome SIMILAR TO '[ABDN]{1}%a';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

2.2.3 Operatore BETWEEN

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola tra 'IN0002' e 'IN0004'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente
WHERE matricola BETWEEN 'IN0002' AND 'IN0004';
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Ros			na	27.50
IN0002	Pa			va	28.6666
IN0003	Bian			NA	18.345
IN0004	Ros			na	24.567
IN0005	Ver				28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

cognome	nome	matricola
Rossi	Marco	IN0001
Paoli	Paolo	IN0002
Bianchi	Dante	IN0003
Rossi	Matteo	IN0004

2.2.4 Operatore IN

Nella clausola WHERE può apparire l'operatore [NOT] IN per testare l'appartenenza di un valore ad un insieme.

```
    WHERE attributo [NOT] IN (valore, [, ...]);
```

Esempio

Tutti gli studenti che hanno matricola nell'elenco 'IN0001', 'IN0003' e 'IN0005'.

```
SELECT cognome, nome, matricola FROM Studente
WHERE matricola IN('IN0001 ','IN0003 ','IN0005 ');
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

2.2.5 Operatore IS NULL

- Per verificare se un attributo ha un valore nullo o meno si utilizza il predicato IS NULL.
- Attributo IS NULL: ritorna true se l'attributo ha valore nullo.
- IS NOT NULL: è la negazione, ritorna true se l'attributo ha valore diverso da nullo.

```
    WHERE attributo IS [NOT] IN NULL;
```

SQL-2 implementa la logica a 3 valori:

- Un predicato semplice restituisce il valore NULL quando uno qualsiasi dei termini del predicato ha valore nullo.
- Il predicato IS NULL è una eccezione, restituendo sempre il valore vero oppure false, mai il valore NULL.

Esempio

Tutti gli studenti che NON hanno una città.

```
SELECT cognome, nome, città FROM Studente
WHERE città IS NULL;
```

matricola	cognome	nome	indirizzo	città	media
IN0001	Rossi	Marco	via nobile	Verona	27.50
IN0002	Paoli	Paolo	via dritta	Padova	28.6666
IN0003	Bianchi	Dante	via storta	VERONA	18.345
IN0004	Rossi	Matteo	via nobile	Verona	24.567
IN0005	Verdi	Luca	via nuova	Va	28.6666
IN0006	Nocasa	Caio			

2.3 SQL e ALGEBRA RELAZIONALE

Cerchiamo ora di capire la relazione con le corrispondenti interrogazioni procedurali in algebra relazionale.

Scrivere questa espressione in SQL:

```
SELECT T_1.attributo_1l,..., T_h.attributo_hm
FROM Tabella_1 as T_1,..., Tabella_h as T_h
WHERE Condizione
```

Corrisponde a fare questa operazione in algebra relazionale:

$$\Pi_{T1.attributo1l, \ldots, Th.attributohm} (\sigma_{Condizione} (T1 \bowtie \ldots \bowtie Th))$$

Esempi più concreti

Maternità

Madre	Figlio
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

Paternità

Padre	Figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

Persone

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Maria	55	42
Anna	50	35
Filippo	26	30
Luigi	50	40
Franco	60	20
Olga	30	41
Sergio	85	35
Luisa	75	87

Figura 2.1: Tabelle di riferimento

2.3.1 Selezione e proiezione

Nome e reddito delle persone con meno di trenta anni

Algebra relazionale: $\pi_{Nome,\ Reddito}(\sigma_{Età<30}(Persone))$

```
SQL:  SELECT Nome, Reddito
      FROM Persone
      WHERE età < 30
```

SELECT: alias di tabella o di attributo

Con ALIAS di Tabella

```
SELECT p.nome, p.reddito
FROM persone as p
WHERE p.Età < 30
```

ALIAS di attributo

```
SELECT p.nome as nomePersona, p.reddito
as redditoPersona
FROM persone as p
WHERE p.Età < '30'
```

2.3.2 SELECT: Senza proiezione

Nome, reddito ed età delle persone con meno di trenta anni

Algebra relazionale: $\sigma_{\text{Età}<30}(\text{Persone})$

SQL:

```
SELECT *
FROM Persone
WHERE età < 30
```

2.3.3 Proiezione: gestione dei duplicati in SQL

Una significativa differenza tra SQL e algebra relazionale è la gestione dei duplicati. L'operazione di eliminazione delle righe doppie (ad esempio al seguito di una selezione con where) è molto costosa, quindi di default SQL mantiene le righe duplicate.

Il costrutto DISTINCT dopo la parola chiave SELECT permette di eliminare i duplicati. Il costrutto ALL permette invece di mantenerli, ma questa è già la scelta di default.

Vediamone un esempio

Impiegati

Cognome	Nome	Filiale
Neri	Mario	Napoli
Neri	Giorgio	Napoli
Rossi	Claudio	Roma

Trovare cognome e filiale di tutti gli impiegati

Algebra relazionale: $\pi_{\text{Cognome,Filiale}}(\text{Impiegati})$
Output:{(Neri, Napoli), (Rossi, Roma)}

Impiegati

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Neri	Napoli
Rossi	Roma

SQL
SELECT Cognome, Filiale
FROM Impiegati

Impiegati

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Rossi	Roma

SQL
SELECT DISTINCT Cognome, Filiale
FROM Impiegati

- Q7: Estrarre le città delle persone il cui cognome è Rossi

- SELECT Città
  FROM Persona
  WHERE Cognome = 'Rossi'

Città
Verona
Verona
Milano

- SELECT DISTINCT Città
  FROM Persona
  WHERE Cognome = 'Rossi'

Città
Verona
Milano

Persona

CodFiscale	Nome	Cognome	Città
RSSMRA55B21T234J	Mario	Rossi	Verona
BNCCLR69T30H745Z	Carlo	Bianchi	Roma
RSSGNN41A31B344C	Giovanni	Rossi	Verona
RSSPRT75C12F205V	Pietro	Rossi	Milano

2.3.4 SELECT: Selezione, Proiezione, Join

L'istruzione SELECT, con una sola relazione nella clausola FROM permette di realizzare: selezioni, proiezioni, ridenominazioni.
Invece con più relazioni nella clausola FROM si realizzano join (e prodotti cartesiani)

SELECT	πProiezione + ρRidenominazione (con AS)
FROM	$\bowtie$Join(prodotto cartesiano)
WHERE	σSelezione + $\bowtie$ Join(condizion)

2.3.5 Interrogazioni con JOIN

In SQL il join si può definire in due modi diversi

- Il primo non richiede l'uso di nuova sintassi, e specifica il legame tra le tabelle coinvolte a livello della clausola WHERE.
- Il secondo usa una sintassi riservata a livello di clausola FROM (useremo questo).

La clausola FROM ammette come argomento:

table_name [[AS] name]] [, ...]

Si è visto che se sono presenti due o più nomi di tabelle, si esegue il prodotto cartesiano tra tutte le tabelle e lo schema del risultato può contenere tutti gli attributi del prodotto cartesiano.
Il prodotto cartesiano di due o più tabelle è un CROSS JOIN.
A partire da SQL-2, esistono altri tipi di JOIN (join_type): INNER JOIN, LEFT [OUTER] JOIN, RIGHT [OUTER] JOIN e FULL [OUTER] JOIN.

Sintassi generale

```
table_name [NATURAL] join_type table_name [ ON join_condition
    [, ...]].
```

dove join_condition è un'espressione booleana che seleziona le tuple del join da aggiungere al risultato. Le tuple selezionate possono essere poi filtrate con la condizione della clausola WHERE

Prodotto Cartesiano

- Formulazione con JOIN:

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep
FROM Impiegato AS I
    CROSS JOIN Reparto AS R;
```

- Formulazione con ';':

```
SELECT I. cognome , R. nomeRep
FROM Impiegato AS I, Reparto AS R;
```

cognome	nome
Rossi	Acquisti
Verdi	Acquisti
Rossi	Vendite
Verdi	Vendite

2.3.5.1 Interrogazioni con INNER JOIN

Sintassi generale

```
table1 [ INNER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...]
```

Rappresenta il tradizionale θ join dell'algebra relazionale. Combina ciascuna riga r1 di table1 con ciascuna riga di table2 che soddisfa la condizione della clausola ON

```
SQL
SELECT I.cognome , R.nomeRep,
R.sede
FROM Impiegato AS I
  INNER JOIN Reparto AS R
  ON I.nomerep = R.nomerep;
```

cognome	nomerep	sede
Rossi	Acquisti	Verona
Verdi	Vendite	Verona

2.3.5.2 Interrogazioni con LEFT OUTER JOIN

Sintassi generale

```
table1 LEFT [ OUTER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

Si esegue un INNER JOIN. Poi, per ciascuna riga r1 di table1 che non soddisfa la condizione con qualsiasi riga di table2, si aggiunge una riga al risultato con i valori di r1 e assegnando NULL agli altri attributi..

```
SQL
INSERT INTO Reparto (nomerep, sede, telefono)
VALUES ('Finanza', 'Padova', '02 8028888');
SELECT R.nomeRep, I.cognome
FROM Reparto AS R
  LEFT OUTER JOIN Impiegato AS I
  ON I.nomerep = R.nomerep;
```

nomerep	cognome
Acquisti	Rossi
Vendite	Verdi
Finanza	

Nota

Il LEFT [OUTER] JOIN non è simmetrico!

Con le medisime tabelle si possono ottenere risultati diversi invertendo l'ordine delle tabelle nel join!

```
SQL
SELECT I.cognome, R.nomeRep
FROM Impiegato I LEFT OUTER JOIN
RepartoR
ON I.nomerep = R.nomerep
```

cognome	nomerep
Rossi	Acquisti
Verdi	Vendite

2.3.5.3 Interrogazioni con RIGHT OUTER JOIN

Sintassi generale

```
table1 RIGHT [ OUTER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

SQL
SELECT I.cognome , R.nomeRep
FROM Impiegato I RIGHT OUTER JOIN
RepartoR
ON I. nomerep = R. nomerep

nomerep	cognome
Acquisti	Rossi
Vendite	Verdi
Finanza	

2.3.5.4 Interrogazioni con FULL OUTER JOIN

Sintassi generale

```
table1 FULL [ OUTER ] JOIN table2 ON join_condition [, ...].
```

È equivalente a:

- INNER JOIN + LEFT OUTER JOIN + RIGHT OUTER JOIN.
- Non è equivalente a CROSS JOIN!

Esempio

Nome, Cognome di tutti gli impiegati e città del Dipartimento in cui lavora

- SELECT i.Nome, i.Cognome, d.Città
  FROM Impiegato as i, Dipartimento
  WHERE i.Dipart = d.Nome

Prodotto cartesiano

Nota: le tabelle Impiegato e Dipartimento, hanno entrambe un attributo "nome", quindi devo specificare a quale mi riferisco

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

Il join si può spostare nella clausola from, a livello delle tabelle (nello svolgere gli esercizi, useremo questa sintassi dedicata).

SQL: SELECT ListaAttributi
FROM Tabella1 JOIN Tabella2 ON (CondizioneDiJoin)
[WHERE AltraCondizione]

SQL: SELECT i.Nome, d.Città
FROM Impiegato AS i JOIN Dipartimento as d ON (i.Dipart = d.Nome)

- Q8: Selezionare i padri di persone che guadagnano più di 20
- $\Pi_{Padre}(Paternità \bowtie_{Figlio=Nome} \sigma_{Reddito>'20'}(Persone))$

- SELECT DISTINCT Padre
  FROM Persone JOIN Paternità ON (Figlio = Nome)
  WHERE Reddito > '20'

2.3.6 Uso di variabili(alias)

SQL permette di associare un nome alternativo (alias) alle tabelle che compaiono nella clausola FROM. Il nome viene usato per far riferimento alla tabella nel contesto dell'interrogazione Motivi:

- Far riferimento alla tabella in modo compatto.
- Fare accesso più volte alla stessa tabella

- Q9: Estrarre tutti gli impiegati che hanno lo stesso cognome ma nome diverso, del dipartimento Produzione.

- SELECT i1.Cognome, I1.Nome
  FROM Impiegato i1, Impiegato i2
  WHERE i1.Cognome = i2.Cognome AND
  i1.Nome <> i2.Cognome AND
  i2.Dipart = 'Produzione'

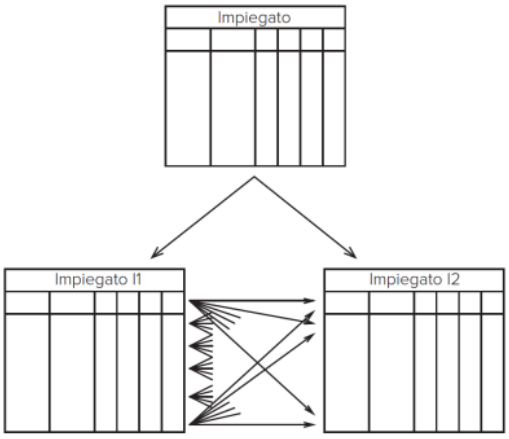
Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio	Città
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45	Milano
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36	Torino
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40	Roma
Franco	Neri	Distribuzione	16	45	Napoli
Carlo	Rossi	Direzione	14	80	Milano
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73	Genova
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40	Venezia
Marco	Franco	Produzione	20	46	Roma

Figura 2.2: Questa interrogazione confronta ciascuna riga di Impiegato con tutte le righe di Impiegato associate al dipartimento Produzione.

Funzionamento Si può immaginare che al momento della definizione dell'alias vengano create due copie della tabella Impiegato, ciascuna associata ad una delle due variabili i1 e i2.

- Le due copie contengono tutte le righe di Impiegato.
- Sulla copia i2 vengono selezionate solo le righe del dipartimento 'Produzione'.



2.3.7 Ordinamento del risultato

Come abbiamo visto, una relazione è un insieme di tuple non ordinato. Nella realtà, però, sorge spesso il bisogno di costruire un ordine sulle righe. SQL permette di specificare un ordinamento (ascendente o discendente) sulle righe dell'output grazie alla clausola ORDER BY che chiude l'interrogazione.

Sintassi generale

```
ORDER BY attributo [{ ASC | DESC }] [, ... ];
```

Le righe vengono ordinate per il primo attributo nell'elenco, a parità di valore del primo attributo si usa il secondo, e così via in sequenza.

- Q10: Estrarre il nome, l'eta ed il reddito delle persone con meno di trenta anni in ordine alfabetico

- SELECT Nome, Età, Reddito
  FROM Persone
  WHERE Età <'30'
  ORDER BY Età

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Filippo	26	30

Nome	Età	Reddito
Aldo	25	15
Filippo	26	30
Andrea	27	21

- Q11: Estrarre il contenuto della tabella Automobile ordinato in base alla marca (in modo discendente) e al modello.

Automobile

Targa	Marca	Modello	NroPatente
KB 574 WW	Fiat	Punto	VR 2030020Y
GA 652 FF	Fiat	Panda	VR 2030020Y
BJ 747 XX	Lancia	Ypsilon	PZ 1012436B
ZB 421 JJ	Fiat	Uno	MI 2020030U

- SELECT *
  FROM Automobile
  ORDER BY Marca DESC, Modello

Targa	Marca	Modello	NroPatente
BJ 747 XX	Lancia	Ypsilon	PZ 1012436B
GA 652 FF	Fiat	Panda	VR 2030020Y
KB 574 WW	Fiat	Punto	VR 2030020Y
ZB 421 JJ	Fiat	Uno	MI 2020030U

2.3.8 Operazioni Insiemistiche

SQL mette a disposizione degli operatori insiemistci

SELECT UNION | INTERSECT| EXCEPT
[ALL] SELECT

Gli operatori insiemistici, al contrario del resto del linguaggio, assumono come default di eseguire un'eliminazione dei duplicati, a meno che si usi ALL.

Sono sufficienti domini compatibili ed ugual numero di attributi.

- Ordine posizionale: la corrispondenza degli attributi si basa sulla posizione
- Se i nomi degli attributi sono diversi di solito il sistema usa il nome del primo operando

2.3.8.1 Unione

- Q12: Estrarre i nomi ed i cognomi degli impiegati.

- SELECT Nome
  FROM Impiegato
  UNION
  SELECT Cognome
  FROM Impiegato

Nome
Mario
Carlo
Giovanni
Franco
Lorenzo
Paola
Marco
Rossi
Bianchi
Verdi
Neri
Gialli
Rosati

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- Q13: Estrarre i nomi ed i cognomi degli impiegati eccetto quelli del dipartimento Amministrazione mantenendo i duplicati.

- SELECT Nome
  FROM Impiegato
  WHERE Dipart <> 'Amministrazione'
  UNION ALL
  SELECT Cognome
  FROM Impiegato
  WHERE Dipart <> 'Amministrazione'

Nome
Carlo
Franco
Carlo
Lorenzo
Marco
Bianchi
Neri
Rossi
Gialli
Franco

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

2.3.8.2 Intersezione

- Q14: Estrarre i cognomi degli impiegati che sono anche nomi

- SELECT Nome
  FROM Impiegato
  INTERSECT
  SELECT Cognome
  FROM Impiegato

Nome
Franco

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

2.3.8.3 Differenza

- Q15: Estrarre i nomi degli impiegati che **non** sono cognomi di qualche impiegato

- SELECT Nome
  FROM Impiegato
  EXCEPT
  SELECT Cognome
  FROM Impiegato

Nome
Mario
Carlo
Giovanni
Lorenzo
Paola
Marco

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

2.3.9 Operatori aggregati

Una delle più importanti estensioni di SQL rispetto all'algebra relazionale sono gli operatori: COUNT, SUM, MAX, MIN e AVG
In algebra relazionale tutte le condizioni specificate vengono valutate su una tupla alla volta.

Gli operatori di aggregazione permettono di valutare proprietà che dipendono da insiemi di tuple.

- Prima viene eseguita l'interrogazione considerando solo le clausole FROM e WHERE, quindi l'operatore di aggregazione viene applicato alla tabella contenente il risultato

2.3.9.1 COUNT

L'operatore COUNT conta il numero di righe di una tabella o il numero di valori di uno o più attributi:

COUNT (⟨* | [DISTINCT | ALL] ListaAttributi⟩)

- *: conta il numero di righe della tabella
- DISTINCT ListaAttributi: conta il numero di valori diversi degli attributi ListaAttributi
- ALL ListaAttributi: conta il numero di righe che hanno valori diversi da NULL negli attributi in ListaAttributi
  - Comportamento di default

- **Q16: Estrarre il numero di impiegati del dipartimento Produzione**

- **SELECT COUNT(*) → 2**
  FROM Impiegato
  WHERE Dipart = 'Produzione'

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- Q17: Estrarre il numero di valori diversi dell'attributo Stipendio fra tutte le righe di Impiegato

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- SELECT COUNT(DISTINCT Stipendio) FROM Impiegato → 6

- Q18: Estrarre il numero di righe che possiedono un valore non nullo per l'attributo Nome

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- SELECT COUNT(ALL Nome) FROM Impiegato
- SELECT COUNT(Nome) FROM Impiegato

→ 8

2.3.9.2 SUM, MAX, MIN, AVG

<SUM | MAX | MIN | AVG > ([DISTINC | ALL] AttrExpr)

- SUM: restituisce la somma dei valori posseduti dall'espressione
- MAX/MIN: restituisce il massimo/minimo dei valori posseduti dall'espressione
- AVG: restiusce la media dei valori

Altre caratteristiche sono:

- SUM e AVG ammettono come argomento solo espressioni che rappresentano valori numerici o intervalli di tempo
- MAX e MIN ammettono come argomento solo espressioni su cui è definito un ordinamento (quindi anche stringhe)
- DISTINCT elimina i duplicati
- ALL trascura solo i valori nulli

SUM

- Q19: Estrarre la somma degli stipendi del dipartimento Amministrazione

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- SELECT SUM(Stipendio)
  FROM Impiegato
  WHERE Dipart = 'Amministrazione' → 125

MAX, MIN, AVG

- Q20: Estrarre gli stipendi minimo, massimo e medio fra quelli di tutti gli impiegati

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- SELECT MIN(Stipendio), MAX(Stipendio), AVG(Stipendio)
  FROM Impiegato → 36, 80, 50.625

- Q21: Estrarre lo stipendio massimo tra quelli degli impiegati che lavorano in un dipartimento con sede a Milano

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

- SELECT MAX(I.Stipendio)
  FROM Impiegato as I JOIN Diparmento as D
  ON I.Dipart = D.Nome
  WHERE D.Città = 'Milano'

↓

80

ATTENZIONE

```
SELECT Cognone, Nome, MAX( I.Stipendio )
FROM Impiegato as I JOIN Diparmento as D
    ON I.Dipart = D.Nome
WHERE D.Città = 'Milano'
```

La seguente interrogazione non è corretta!
Gli operatori aggregati non sono un meccanismo di selezione, ma solo funzioni che restituiscono un valore quando sono applicate ad un insieme. Cognome e Nome restituiscono un valore per ogni tupla selezionata, mentre MAX() restituisce un valore unico per tutto l'insieme.
Per risolvere questa situazione serve il meccanismo di **raggruppamento** che non vediamo

2.3.10 Interrogazione con Raggruppamento

Gli operatori aggregate possono essere applicati separatamente a sottoinsiemi di righe. La clausola GROUP BY permette di specificare come dividere le tabelle in sottoinsiemi. La clausola permette di specificare un insieme di attributi e l'interrogazione raggrupperà le righe che possiedono gli stessi valori per questo insieme di attributi

- Q22: Estrarre la somma degli stipendi di tutti gli impiegati dello stesso dipartimento.

- SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
  FROM Impiegato
  GROUP BY Dipart

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

Esecuzione

1. Viene eseguita l'interrogazione come se la clausola GROUP BY non esistesse:

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
FROM Impiegato
```

Dipart	Stipendio
Amministrazione	45
Produzione	36
Amministrazione	40
Distribuzione	45
Direzione	80
Direzione	73
Amministrazione	40
Produzione	46

2. La tabella ottenuta viene analizzata, dividendo le righe in insiemi caratterizzati dallo stesso valore degli attributi che compaiono nella clausola GROUP BY.

Dipart	Stipendio
Amministrazione	45
Amministrazione	40
Amministrazione	40
Produzione	36
Produzione	46
Distribuzione	45
Direzione	80
Direzione	73

3. Dopo che le righe sono state raggruppate in sottoinsiemi, l'operatore aggregato viene applicato separatamente su ogni sottoinsieme.

Dipart	sum(Stipendio)
Amministrazione	125
Produzione	82
Distribuzione	45
Direzione	153

In una interrogazione che fa uso della clausola GROUP BY può comparire come argomento della SELECT solo un sottoinsieme degli attributi usati nella clausola GROUP BY oppure operatori di aggregazione.

- SELECT Ufficio
  FROM Impiegato
  GROUP BY Dipart

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
Paola	Rosati	Amministrazione	75	40
Marco	Franco	Produzione	20	46

- ERRORE!! Ad ogni valore dell'attributo Dipart corrispondono diversi valori dell'attributo Ufficio!
- Ogni sottoinsieme di righe generato dal GROUP BY deve corrispondere ad un'unica riga nella tabella risultato.

È possibile applicare delle selezioni ai gruppi generati tramite la clausola GROUP BY. La clausola HAVING permette di specificare delle condizioni che devono essere soddisfatte dai gruppi generati dopo l'esecuzione del raggruppamento tramite GROUP BY.

```
SELECT Dipart, SUM(Stipendio) as SommaStipendi
FROM Impiegato
GROUP BY Dipart
HAVING SUM(Stipendio) > 100
```

Dopo aver eseguito i raggruppamenti, vengono mantenuti solo i gruppi che soddisfano la condizione specificata nella clausola HAVING.

Dipart	Stipendio
Amministrazione	45
Amministrazione	40
Amministrazione	40
Produzione	36
Produzione	46
Distribuzione	45
Direzione	80
Direzione	73

1. Raggruppamento

Dipart	sum(Stipendio)
Amministrazione	125
Produzione	82
Distribuzione	45
Direzione	153

2. Calcolo operatore sui ciascun gruppo

Dipart	SommaStipendi
Amministrazione	125
Direzione	153

3. Selezione con HAVING

OSSERVAZIONE

- La clausola WHERE applica delle selezioni su SINGOLE RIGHE, **prima** dell'eventuale raggruppamento tramite GROUP BY.
- La clausola HAVING applica delle selezioni su GRUPPI, generati a **seguito** dell'esecuzione del raggruppamento tramite GROUP BY

.

SQL

```
SELECT Dipart
FROM Impiegato
WHERE Ufficio = 20
GROUP BY Dipart
HAVING AVG(Stipendio) > 25
```

1. WHERE→ seleziona le righe che verranno raggruppate
2. GROUP BY → forma i gruppi con le righe selezionate
3. HAVING → seleziona i gruppi che faranno parte del risultato

2.3.11 Interrogazioni nidificate

Una interrogazione nidificata è una interrogazione che contiene al suo interno altre interrogazioni.

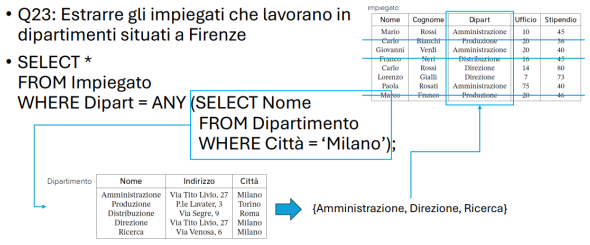
La nidificazione può avvenire sia nella clausola SELECT, che nella clausola FROM, che nella clausola WHERE. Il caso tipico è la nidificazione nella clausola WHERE, dove un predicato contiene un confronto tra un valore (espressione su una singola riga) ed il risultato di un'interrogazione SQL.

2.3.11.1 Interrogazioni nidificate: WHERE

Se in un predicato si confronta un attributo o una espressione che produce un valore singolo con il risultato di un'interrogazione, sorge il problema di disomogeneità dei termini del confronto.

I normali operatori di confronto (=, <>, <, >, <=, =>) possono essere estesi con le parole chiave ANY e ALL.

- ANY: la riga soddisfa la condizione se risulta vero il confronto (con l'operatore specificato) tra il valore dell'attributo (o espressione) e ALMENO uno degli elementi restituiti dall'interrogazione.
- ALL: la riga soddisfa la condizione se risulta vero il confronto (con l'operatore specificato) tra il valore dell'attributo (o espression) e TUTTI gli elementi restituiti dall'interrogazione.



- Q23: Estrarre gli impiegati che lavorano in dipartimenti situati a Firenze
- SELECT *
  FROM Impiegato
  WHE

L'interrogazione poteva essere risolta anche in altri modi: JOIN!

FROM Dipartimento
WHERE Città = 'Milano');

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Amministrazione	10	45
Carlo	Bianchi	Produzione	20	36
Giovanni	Verdi	Amministrazione	20	40
Franco	Neri	Distribuzione	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	7	73
		ne	75	40
			20	46

Dipartimento

Nome	Indirizzo	Città
Amministrazione	Via Tito Livio, 27	Milano
Produzione	P.le Lavater, 3	Torino
Distribuzione	Via Segre, 9	Roma
Direzione	Via Tito Livio, 27	Milano
Ricerca	Via Venosa, 6	Milano

{Amministrazione, Direzione, Ricerca}

- Q24: Estrarre i dipartimenti in cui **non** lavorano persone di cognome «Rossi».

- SELECT Nome
  FROM Dipartimento
  WHERE Nome <> ALL (SELECT Dipart
  FROM Impiegato
  WHERE Cognome = 'Rossi');

1. L'interrogazione nidificate seleziona i nomi dei dipartimenti in cui Cognome = 'Rossi'

2. La condizione è soddisfatta per tutte quelle righe il cui Nome non fa parte dei nomi restituiti dall'interrogazione nidificata.

In particolare, scrivere:

```
SELECT Nome
FROM Dipartimento
WHERE Nome <> ALL (SELECT Dipart
        FROM Impiegato
        WHERE Cognome = 'Rossi');
```

è equivalente a scrivere

```
SELECT Nome
FROM Dipartimento
EXCEPT
SELECT Dipart
```

```
FROM Impiegato
WHERE Cognome = 'Rossi'
```

Per il controllo di appartenenza o esclusione rispetto ad un insieme si possono uare anche gli operatori IN (= ANY) e NOT IN (<> ALL).

```
SELECT Nome
FROM Dipartimento
WHERE Nome NOT IN (SELECT Dipart
          FROM Impiegato
          WHERE Cognome = 'Rossi');
```

Attenzione!

Per le interrogazioni nidificate viste fino ad ora, l'interrogazione può essere eseguita una volta sola ed il risultato ottenuto può essere salvato in una tabella temporanea usata per eseguire ciascun confronto con le righe dalla tabella esterna.
Talvolta però l'interrogazione nidificata fa riferimento al contesto dell'interrogazione che la racchiude attraverso l'uso di una variabile (passaggio di binding).L'interrogazione nidificata dovrà essere valutata separatamente per ciascuna riga prodotta dalla valutazione della query esterna.

2.3.11.2 Interrogazioni nidificate: Binding e EXISTS

L'operatore logico EXISTS riceve come parametro un'interrogazione nidificata e restituisce il valore vero solo se l'interrogazione fornisce un risultato non vuoto.

Questo operatore può essere usato in modo significativo solo quando si ha un passaggio di binding tra la query esterna e quella interna

- Q25: Estrarre le persone che hanno degli omonimi (ovvero persone con lo stesso nome e cognome, ma codice fiscale diverso)
-
```
SELECT *
FROM Persona P
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM Persona P1
              WHERE P1.Nome = P.Nome AND
                    P1.Cognome = P.Cognome AND
                    P1.CodFiscale <> P.CodFiscale );
```

Per ogni singola riga esaminata nell'ambito dell'interrogazione esterna, si deve valutare l'interrogazione nidificata.

- Q26: Estrarre le persone che **non** hanno degli omonimi (ovvero persone con lo stesso nome e cognome, ma codice fiscale diverso)
-
```
SELECT *
FROM Persona P
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM Persona P1
                  WHERE P1.Nome = P.Nome AND
                        P1.Cognome = P.Cognome AND
                        P1.CodFiscale <> P.CodFiscale );
```

- Q26 alt.: Estrarre le persone che **non** hanno degli omonimi (ovvero persone con lo stesso nome e cognome, ma codice fiscale diverso)

-
```
SELECT *
FROM Persona P
WHERE NOT IN (SELECT Nome, Cognome
              FROM Persona P1
              WHERE P1.CodFiscale <> P.CodFiscale );
```

2.3.11.3 Interrogazioni nidificate: SELECT

Le interrogazioni nidificate possono essere specificate anche come elemento della clausola SELECT.

- Spesso l'uso di query nidificate nella SELECT sostituiscono l'uso del JOIN.

  - Q27: Estrarre per ogni cantante il numero di canzoni di cui è autore.
  -
```
SELECT DISTINCT Nome,
        NumCanzoni =
                (SELECT COUNT(*)
                 FROM Autore A
                 WHERE A.Nome = C.Nome)
FROM Cantante C
```

```
SELECT DISTINCT C.Nome,
        COUNT(*) as NumCanzoni
FROM Cantante C JOIN Autore A
        ON C.Nome = A.Nome
GROUP BY C.Nome
```

È necessario che l'interrogazione nidificate restituisca una sola tupla (riferimenti tramite variabile alla interrogazione esterna.

2.3.11.4 Interrogazioni nidificate: FROM

Le interrogazioni nidificate possono essere utilizzate nella clausola FROM come sorgente dati su cui eseguire l'interrogazione.

È possibile creare una catena di interrogazioni, dove ciascuna interrogazione utilizza il risultato della precedente come una tabella di base.

Q28: Estrarre per ogni cantante che è anche autore di canzoni il numero di canzoni di cui è rispettivamente interprete e autore.

- SELECT DISTINCT C.Nome, C.NumCantate, A.NumScritte
  FROM
  (SELECT Nome, Count(*) as NumCantate FROM Cantante) C
  JOIN
  (SELECT Nome, Count(*) as NumScritte FROM Autore) A
  ON C.Nome = A.Nome

- Prima vengono eseguite le interrogazioni nella clausola FROM e i risultati di queste vengono usati come normali tabelle.